

โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

การประยุกต์ใช้ AI เพื่อการจัดการเรียนการสอน

สร้างสื่อการสอนยุคใหม่ สะดวกรวดเร็ว แม่นยำ และมีประสิทธิภาพ

อ.ดร. กิตติพงศ์ ทรัพย์วัฒนาชัย

ผศ.ดร. ธนิษฐา โกวรรณ

29 สิงหาคม 2569 | 08:30 - 16:00 น.

🎯 เป้าหมายของการอบรมวันนี้



เน้นการปฏิบัติจริง (Practical Work)

"วันนี้เราไม่ได้มานั่งดู AI โชว์ แต่มาทำงานของครูให้เสร็จจริง"

ครูทุกคนจะออกจากห้องพร้อม สื่อการสอนพร้อมใช้งานอย่างน้อย 1 ชิ้น

🛠️ บูรณาการ 3 เครื่องมือฟรี

ดึงศักยภาพสูงสุดจาก Gemini + Canva + NotebookLM มาใช้อย่างไร
ร่อยต่อ

🛡️ หัวใจสำคัญที่สุด

ปลูกฝังทักษะ **Verification First**: การตรวจทานและตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำไปใช้จริง

กำหนดการอบรม (08:30 – 16:00 น.)

1 08:30 - 09:00 | Golden Opening: Reset Mindset + Live Wow Demo + Day Roadmap

2 09:00 - 10:15 | Gemini: Prompt ภาษาไทย + [Mini-Workshop 1: แผน/ข้อสอบ] (50 น.)

3 10:30 - 12:00 | Canva: ออกแบบสื่อ/ภาพ + [Mini-Workshop 2: โปสเตอร์/ใบงาน] (65 น.)

4 13:00 - 14:15 | NotebookLM: สรุปเอกสาร + [Mini-Workshop 3: เสียง Audio Overview] (50 น.)

5 14:30 - 15:50 | Capstone Workshop: [AI Speedrun 80 นาที] สื่อครบวงจร 1 ชั้น + โชว์ผลงาน

🕒 08:30 - 09:00 น.

Golden Opening & Mindset Reset

ปรับมุมมอง สร้างความเข้าใจ และฉายภาพการทำงานร่วมกับ AI ทั้งวัน

Reset Mindset: AI คืออะไรในมุมมองครู?



ไม่ใช่ Answer Machine

ไม่ควรมอง AI เป็นเครื่องตอบคำถามสำเร็จรูปที่คุณจะเชื่อคำตอบ 100% โดยไม่ตรวจสอบ



แต่ AI คือ Co-thinker

คู่คิดและผู้ช่วยวิจัยที่เก่งภาษามาก ช่วยร่างไอเดีย ขยายความคิด และจัดเรียงข้อมูล

Fluency $\neq$ Accuracy

คำตอบที่เขียนดูมั่นใจ สละสลวย อาจแฝงด้วยข้อมูลที่ผิดพลาดได้ (Hallucination)

Human Accountability

AI ช่วยคิดและร่างได้ แต่ ครูคือผู้ตรวจสอบและลงนามรับผิดชอบ ผลงานเสมอ

Teacher AI Capability Map (6 ด้านงานครู)

1. ออกแบบการสอน

แผน Active Learning, กิจกรรมสืบเสาะ, ใบงาน

2. การวัดและประเมินผล

ข้อสอบ, เกณฑ์รูบริก (Rubric), แบบประเมิน

3. สื่อและภาพประกอบ

ภาพการ์ตูน, แผนผัง, สไลด์นำเสนอ

4. เอกสารและธุรการ

รายงานโครงการ, สรุป SAR, บันทึก PLC, ว.PA

5. นวัตกรรมการสอน

บอร์ดเกม, กรณีศึกษา, กิจกรรมจำลอง

6. ความปลอดภัย & จริยธรรม

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนักเรียน (PDPA)

📋 Traffic Light Risk Map: งานไหนให้ AI ช่วยได้แค่ไหน?



โซนเขียว (ให้ช่วยเต็มที่)

ไอดีกิจกรรม, ภาพประกอบ, ร่างใบงาน, สรุปเนื้อหาเบื้องต้น



โซนเหลือง (ช่วยได้แต่ต้องตรวจเข้ม)

ข้อสอบ, แผนการสอน, เอกสารราชการ, การแปลภาษา



โซนแดง (ห้ามปล่อย AI ทำเด็ดขาด)

การตัดสินผลการเรียน, ข้อมูลลับ/ประวัตินักเรียนรายบุคคล (PDPA)

7 ข้อแกนกลางที่ครูต้องรู้

 **1. Text vs Scan:** AI อ่านไฟล์ข้อความได้แม่นยำกว่าภาพสแกน

 **2. 1 Task = 1 Chat:** เมื่องานเปลี่ยนเรื่อง ให้เปิดแชทใหม่เสมอ

 **3. Context > Prompt:** ยิ่งให้บริบทชัดเจน งานยิ่งตรงใจ

 **4. ความจริงเรื่องภาพ AI:** AI วาดตัวหนังสือไทยไม่ได้ เจนภาพแล้วค่อยใส่ข้อความใน Canva

 **5. Zero Hallucination:** ใช้ NotebookLM บังคับให้ตอบจากเอกสารต้นฉบับ

 **6. Verification Ladder:** ตรวจสอบเปลา่ → เช็คอ้างอิง → ครูตรวจสอบความถูกต้อง

 **7. Privacy by Default:** ลบชื่อ-เลขประจำตัวเด็ก ก่อนนำข้อมูลเข้า AI ฟรีเสมอ

⚡ Live Wow Demonstration (3 นาที)

"จากกระดาษเก่า 1 แผ่น สู่โจทย์ Active Learning 5 ข้อใน 30 วินาที"



1. สแกน

ข้อสอบ/ใบงานเก่าด้วยสมาร์ทโฟน



2. อัปโหลดเข้า Gemini

สั่งแปลงเป็นโจทย์ประยุกต์ใหม่



3. เข้า NotebookLM

สรุปเป็น Audio Overview ทันที

💡 **ข้อคิดสำคัญ:** เห็นพลังของ AI แล้วใช่ไหมครับ? แต่ทักษะที่สำคัญกว่าคือ การตรวจสอบนำไปใช้!

๕ ปลดล็อกความกังวล: 3 ทางเลือก (Entry Paths)

Path A

มีไฟล์งานจริงมา

นำแผนการสอน ข้อสอบ หรือเอกสารเก่าของตนเองมาปรับปรุงด้วย AI

Path B

มีแค่หัวข้อในใจ

นำเรื่องที่จะสอนสัปดาห์หน้ามาใช้สูตรคำสั่งสร้างใหม่ทั้งหมด

Path C

ไม่มีไฟล์ / คิดไม่ออก

สแกน QR Code เข้า Zero-Prep Starter Kits (มีโจทย์พร้อม Prompt จำลองครบ 8 กลุ่มสาระ)

🕒 09:00 - 10:15 น.

Session 1: Gemini & พลังการ Prompt ภาษา ไทย

เทคนิคสั่งงาน AI ให้ได้ผลลัพธ์คมชัด ตรงเป้าหมายการเรียนการสอน

</> สูตรคำสั่งครูไทย: C-G-I-C-O-V (ร-บ-ก-ผ)

C - Context (บริบท / ร): คุณเป็นครูคณิตศาสตร์ ม.2 ชั้นเรียน 35 คน มีพื้นฐานปานกลาง

G - Goal / Task (ภารกิจ / ก): ออกแบบแผน Active Learning 1 คาบ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

I - Input (ข้อมูลตั้งต้น): เนื้อหาเดิมจากหลักสูตร หรือปัญหาที่เด็กมักสับสนเรื่องด้าน c

C - Criteria (เกณฑ์): ใช้กิจกรรมแก้โจทย์บันไดพาดกำแพง, มีคำถาม Socratic 3 ข้อ

O - Output & Format (ผลลัพธ์ / ผ): ตาราง 5 ขั้นตอน ภาษาไทย กระชับ พร้อมนำไปสอน

V - Verification (การตรวจทาน): ตรวจสอบเฉลยตัวเลขทุกข้อให้ถูกต้อง 100%

🔄 เปรียบเทียบผลลัพธ์ ก่อน / หลัง

ก่อน (Prompt สั้น ลอยๆ)

"ช่วยทำแผนการสอนเรื่องแรง ม.2 ให้หน่อย"

ผลลัพธ์ที่ได้: ได้เนื้อหากว้างๆ ทัวไป ไม่ตรงกับสภาพห้องเรียนจริง และต้องเสียเวลาปรับแก้มาก

หลัง (Context-Rich Prompt)

"คุณเป็นครูวิทยาศาสตร์ ม.2 ออกแบบแผน Active Learning 1 คาบ 50 นาที เรื่อง แรงและความดัน นักเรียน 40 คน จัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม 4 คน ขอคำถาม กระตุ้นการคิด 3 ข้อ กิจกรรมการทดลองสืบเสาะ และเกณฑ์วัดผล ภาษาไทย กระชับ"

🔄 เทคนิค Multi-turn Refinement & Misconception

💬 Multi-turn Refinement

ไม่ต้องเริ่มแชทใหม่เมื่อผลยังไม่เป๊ะ ใช้คำสั่งต่อเนื่อง เช่น:

"ขอปรับกิจกรรมขั้นที่ 3 ให้ใช้อุปกรณ์ที่หาได้ง่ายในโรงเรียน"

"เพิ่มโจทย์ระดับท้าทายอีก 2 ข้อ พร้อมวิธีทำละเอียด"

🎯 Misconception Targeting

สั่งให้ AI เจาะจงแก้ความเข้าใจผิดของนักเรียน เช่น:

"นักเรียนมักเข้าใจผิดคิดว่า $\frac{1}{8} > \frac{1}{6}$ เพราะ $8 > 6$ ช่วยออกแบบกิจกรรมแก้จุดนี้"

การจัดการสูตรคณิต-วิทย์ (Math Bridge)

1. AI เขียน LaTeX

สั่ง AI เขียนสมการเป็น LaTeX เช่น:

$$c = a^2 + b^2$$

2. นำไปใช้ใน Word / PPT

กดปุ่มลัด **Alt + =** ใน Word เพื่อเปิดช่องสมการ
→ วางโค้ด LaTeX → กด Enter

3. นำไปใช้ใน Canva

เมนู Apps → ค้นหาแอป **Math** → วางสมการ →
ได้ภาพเวกเตอร์คมชัด 100%

Mini-Workshop 1: งานสอน (50 นาที)

โจทย์ชิ้นงาน (Deliverable) - เลือกทำ 1 ชิ้น:

1. แผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning 1 คาบ
2. ชุดข้อสอบวัดผล 5 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียดและเกณฑ์การให้คะแนน
3. ใบกิจกรรมการเรียนรู้ แบบสืบเสาะ 1 หน้า

 ครูสามารถใช้ไฟล์จริง หรือกดปุ่มคัดลอกจาก **Zero-Prep Starter Kits** บนหน้าเว็บได้ทันที

🔍 Verification Drill A: จับโป๊ะ Citation ปลอม

✍️ ทดลองทำจริง

พิมพ์สั่ง AI ร่างหนังสือราชการและอ้างอิงระเบียบ สพฐ.

สิ่งที่ต้องระวัง (Hallucination):

- AI อาจแต่งเลขที่หนังสือ เช่น "ศธ 04001/ว 1234"
- AI แต่งสถิติ เช่น "นักเรียนไทย 87.3% เข้าใจเรื่องนี้..."

➡ กฎเหล็กการตรวจทาน

"ค้นหาในเว็บทางการก่อนเสมอ ถ้าค้นไม่เจอเลขที่ระเบียบ ห้ามนำไปใช้เด็ดขาด"

🕒 10:30 - 12:00 น.

Session 2: Canva & การสร้างสื่อประกอบการ สอน

เปลี่ยนข้อความจาก AI ให้กลายเป็นสื่ออินโฟกราฟิกสวยงาม คมชัด พร้อมใช้

กฎเหล็ก AI Visuals: ความจริงเรื่องภาษาไทยในภาพ

❓ ทำไม AI วาดตัวหนังสือไทยแล้วล่ะ?

โมเดล AI Gen ภาพ ถูกเทรนด้วยภาษาอังกฤษเป็นหลัก และมองตัวอักษรเป็น "พิกเซลภาพ" ไม่ใช่ตัวพิมพ์ข้อความ

✂️ สูตรแก้ปัญห (The 2-Step Pattern)

1. Gen ภาพด้วย AI: สั่งภาพไร้ตัวอักษร (no text, no letters)
2. จัดหน้าใน Canva: นำภาพมาลบพื้นหลัง แล้วพิมพ์ข้อความภาษาไทยด้วยฟอนต์มาตรฐาน

✨ การใช้ Magic Studio ใน Canva สำหรับครู

✍️ **AI Text to Image:** เจนภาพประกอบเฉพาะวิชา (การ์ตูน/เวกเตอร์/สมจริง)

✂️ **Background Remover:** ลบพื้นหลังใน 1 คลิก ตัดภาพซ้อนในใบงาน

🧹 **Magic Eraser:** ลบส่วนเกินหรือตัวอักษรขยะออกจากภาพ



Canva Education

ครูที่มีอีเมลโรงเรียนจะปลดล็อกฟีเจอร์พรีเมียมทั้งหมดใช้งานได้ฟรี!

Mini-Workshop 2: สื่อและใบงานอินโฟกราฟิก (65 นาที)

โจทย์ชิ้นงาน (Deliverable):

-  สร้างสื่อการสอน 1 หน้า: โปสเตอร์ A4 หรือ สไลด์สรุปบทเรียน 16:9
-  วางเนื้อหา: นำเนื้อหาที่ร่างไว้จาก Session 1 มาจัดวางให้สวยงาม
-  ใช้ภาพ AI: ประกอบบทเรียนพร้อมตัดพื้นหลังอย่างกลมกลืน
-  Export ผลงาน: บันทึกเป็นไฟล์ PNG หรือ PDF คุณภาพสูง

🕒 13:00 - 14:15 น.

Session 3: NotebookLM ผู้ช่วยสรุปเอกสาร & Audio

ย่อตำรา หลักสูตร และรายงานด้วย Grounded AI แบบไม่มั่ว 100%

📌 Grounded AI (Zero Hallucination) คืออะไร?

Gemini ทั่วไป

ตอบจากความรู้ทั่วโลก (มีโอกาสดัดเรื่อง/มั่วข้อมูลได้)

NotebookLM (Grounded AI)

ตอบ เฉพาะจากไฟล์ที่เราอัปโหลด เท่านั้น พร้อมเลข Citation อ้างอิงหน้าที่มา

เหมาะมากสำหรับ: คู่มือหลักสูตร, ตำราเรียนหนาๆ, เอกสาร ก.ค.ศ., เกณฑ์ ว.ΠΑ, สรุป SAR

นวัตกรรมเสียง: Audio Overview

Deep Dive Podcast

เปลี่ยนเอกสารหลายสิบหน้า ให้กลายเป็นบทสนทนาเสียง 2 ผู้ดำเนินรายการฟังเพลิน

ครูฟังสรุปเอกสารราชการ/เกณฑ์ประเมินระหว่างเดินทาง
สร้างสื่อเสียงสรุปบทเรียนให้นักเรียนฟังทบทวนก่อนสอบ

ข้อควรระวัง

เสียงสังเคราะห์อาจมีการสรุปผิดพลาดบางจุด ควรใช้เป็น **สื่อเสริมการฟัง** และ
ตรวจทานเนื้อหาเสมอ

Mini-Workshop 3: สรุปเอกสาร & รันเสียง Podcast (50 นาที)

โจทย์ชิ้นงาน (Deliverable):

1. อัปโหลดไฟล์: เนื้อหาบทเรียน หรือ PDF เกณฑ์จำลองเข้า NotebookLM
2. สังเคราะห์สาระสำคัญ: ในรูปแบบ Study Guide และตารางเปรียบเทียบ

3. Generate Audio: กดสร้างไฟล์เสียงสรุปบทเรียน Podcast
4. ทดลองตั้งคำถาม: เจาะลึกจากเนื้อหาในเอกสาร

Verification Drill C: การคัดกรองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

ห้ามอัปโหลดเด็ดขาด

- รายชื่อจริงของนักเรียน
- เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
- ผลการเรียนรายบุคคล / ภาพใบหน้าเด็ก

การทำ Data Masking

เปลี่ยนข้อมูลเป็น "นักเรียนคนที่ 1, นักเรียนกลุ่ม A"

จำไว้เสมอ: "AI จำเป็นต้องรู้ชื่อจริงของเด็กคนนี้เพื่อทำงานนี้หรือไม่?"

🕒 14:30 - 15:50 น.

Capstone Workshop: AI Speedrun Challenge

จาก 0 สู่มือการสอนครบวงจร 1 ชุด ภายใน 80 นาที

กติกา AI Speedrun WORKFLOW (80 MINS)

- 1 Step 1 (15 น.) Gemini:** สรุบน้ำหนาทเรียน 5 บรรทัด + สร้างภาพประกอบไว้ตัวอักษร
- 2 Step 2 (10 น.) NotebookLM:** โยมนเนื้อหาทำ Audio Overview รันประมวลผลเสียงเบื้องหลัง
- 3 Step 3 (30 น.) Canva:** เลือก Template ใส่ภาพ AI + พิมพ์ตัวอักษรไทย
- 4 Step 4 (10 น.) Verification:** ตรวจสอบความถูกต้องรอบด้านก่อนส่ง
- 5 Step 5 (15 น.) Showcase Gallery:** นำผลงานขึ้นจอใหญ่ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น

Showcase Gallery & Peer Feedback (15 นาที)

การนำเสนอผลงาน

สุ่มตัวแทนครู 3-4 ท่าน นำผลงานสื่อการสอนที่สร้างเสร็จขึ้นจอใหญ่เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ร่วมกันสะท้อนคิด (Reflection)

สื่อชิ้นนี้ช่วยประหยัดเวลาเตรียมสอนได้จริงเท่าใด?

ส่วนไหนที่ AI ช่วยได้ดีที่สุด และส่วนไหนที่ครูต้องออกแรงปรับแก้เองมากที่สุด?

🕒 15:50 - 16:00 น.

จริยธรรม, การต่อ ยอดนวัตกรรม ว. PA & ปิด งาน

การนำ AI ไปต่อยอดการเรียนรู้อย่างยั่งยืนและมีคุณธรรม

💡 8 ทักษะที่คงทนกว่า "Prompt Trick"

1. Problem Framing: ระบุปัญหาการเรียนรู้ให้ชัดเจน

2. Context Enrichment: ให้ข้อมูลบริบทห้องเรียนอย่างรอบด้าน

3. Critical Evaluation: ตรวจสอบจุดผิดและความสมเหตุสมผล

4. Pedagogical Alignment: ตรวจสอบความสอดคล้องตัวชี้วัด

5. Ethics & Privacy: ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เรียน

6. Tool Routing: เลือกใช้เครื่องมือให้ถูกกับประเภทงาน

7. Iterative Dialoguing: คุยปรับปรุงผลงานอย่างต่อเนื่อง

8. Human Empathy: ใส่หัวใจและความเข้าใจมนุษย์ลงในสื่อ

การต่อยอดสู่ "นวัตกรรมการสอน ว.ΠΑ"

1. ระบุปัญหาจริง

ระบุปัญหาการเรียนรู้ในห้องเรียน เช่น เด็กสับสน
เรื่องเศษส่วน / จำคำศัพท์ไม่ได้

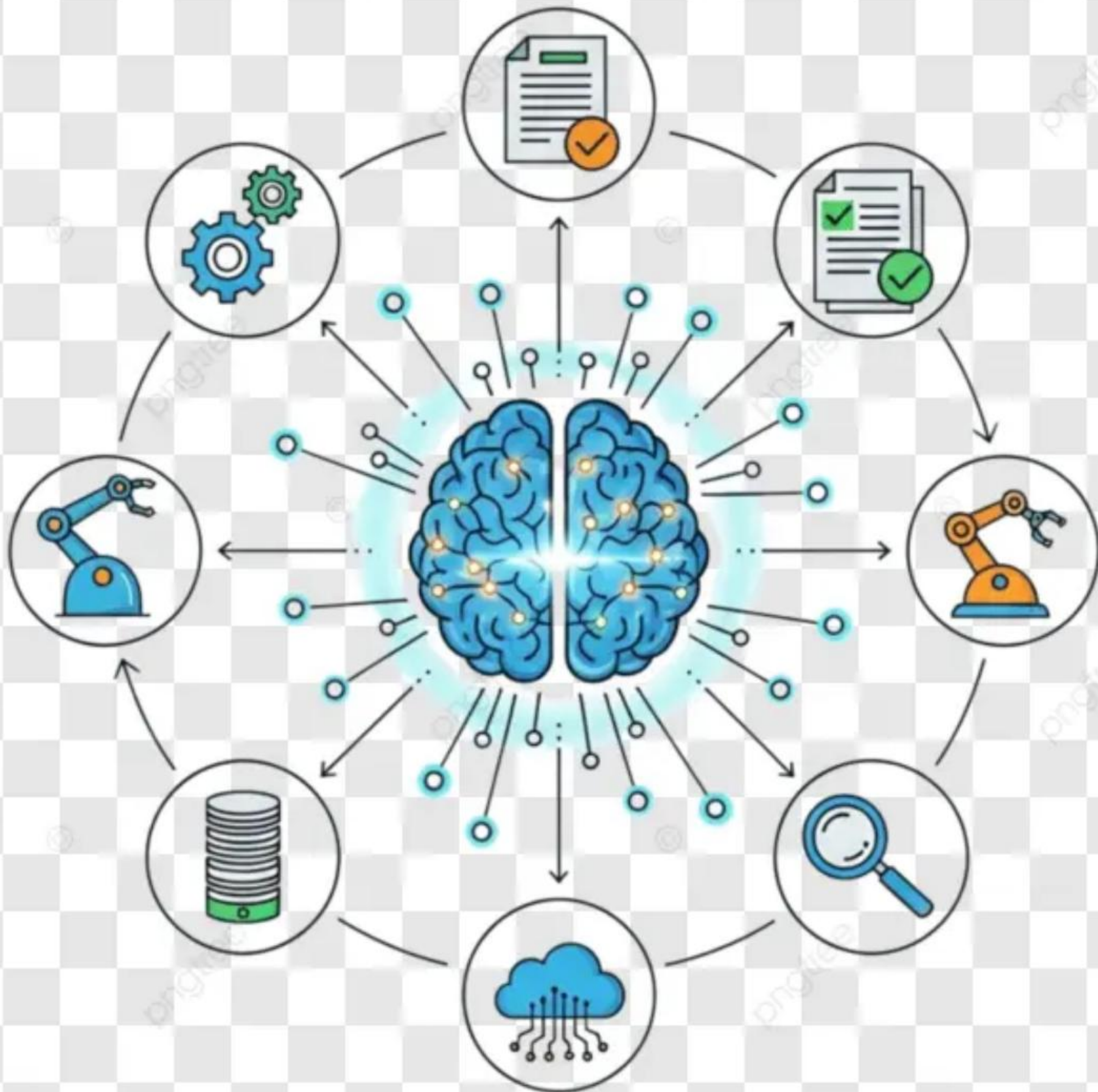
2. AI Brainstorm

ใช้ AI ช่วยระดมไอเดียเกม กิจกรรม หรือสื่อการ
สอน 3 รูปแบบใหม่

3. ออกแบบกลไก

นำมาพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมที่วัดผลและ
ประเมินผลได้จริงตามเกณฑ์ ว.ΠΑ

❤ หัวใจสำคัญของการใช้ AI ในการศึกษา



✍ AI ช่วยประหยัดเวลา

ลดงานเอกสารซ้ำซ้อน ช่วยให้ครูมีเวลาโฟกัสกับการดูแลนักเรียนมากขึ้น

👨‍🏫 ครูคือผู้สร้างแรงบันดาลใจ

เทคโนโลยีเป็นเพียงเครื่องมือ แต่หัวใจและความเอาใจใส่ของครูคือสิ่งที่ AI ทดแทนไม่ได้

Q & A

ขอขอบคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน

 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสอบถามข้อสงสัย

Image Sources



https://png.pngtree.com/png-vector/20260101/ourlarge/pngtree-human-brain-illustration-surrounded-by-robotic-arm-gear-document-and-cloud-png-image_18372386.webp

Source: [pngtree.com](https://png.pngtree.com/)